

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1
Вариант 30310

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 202

Содержание

Задания	2
Исходный код программы.....	4
Результат работы программы	5
Вывод.....	6

Задания

1. Создать одномерный массив *z* типа *int*. Заполнить его чётными числами от 2 до 24 включительно в порядке возрастания.

2. Создать одномерный массив x типа `float`. Заполнить его 10-ю случайными числами в диапазоне от -14.0 до 7.0.
3. Создать двумерный массив z размером 12×10 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - если $z[i] = 10$, то $z[i][j] = (0.25 \cdot \sin(\sin(x)))^2$;
 - если $z[i] \in \{2, 6, 14, 18, 22, 24\}$, то $z[i][j] = \ln(\cos^2(2 \cdot (2 - (0.25 \cdot (x - 3/4))^2)))$;
 - для остальных значений $z[i]$: $z[i][j] = e^{\cos(2 \cdot \cos(x))}$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с тремя знаками после запятой.
5. Составить отчет

Исходный код программы

```
1 import java.util.Random; // подключение класса random
2
3 public class Lab1 { // здесь начинается программа, те объявляется класс
4     public static void main(String[] args) { // точка входа в программу
5         int otrezok [] = {2,6,14,18,22,24}; // массив для условия два
6         int[] z = new int[12]; // массив для четных чисел от 2 до 24
7         for (int i = 0; i < z.length; i++){ // цикл, который проходится по каждому элементу массива и заполняет его четными числами
8             z[i] = 2 + i * 2;
9         }
10
11         float[] x = new float[10]; // массив типа float, заполненный случайными числами от -14.0 до 7.0
12         Random random = new Random(); // обращаемся к классу, для этого создаем объект класса
13         for (int i = 0; i < x.length; i++) {
14             float max = 7.0f;
15             float min = -14.0f;
16             x[i] = min + random.nextFloat() * (max - min); // random.nextFloat() метод генератора случайных значений
17         }
18
19         double[][] c = new double [12][10]; // двумерный массив
20         for (int i = 0; i < 12; i++){
21             for (int j = 0; j < 10; j++) {
22                 double uks = x[j];
23                 if (z[i] == 10) {
24                     c[i][j] = Math.pow((0.25 * Math.sin(Math.sin(uks))),2);
25                 }
26             }
27         }
28     }
29 }
```

Рисунок 1

```
27         for (int k = 0; k < otrezok.length; k++)
28             if (z[i] == otrezok[k]) {
29                 c[i][j] = Math.log((Math.pow(Math.cos(2 * ( 2 - (Math.pow(0.25 * (uks - (3 / 4)),2))),2))),2));
30             }
31
32             else {
33                 c[i][j] = Math.pow (Math.E, Math.cos(2 * Math.cos(uks)));
34             }
35
36         System.out.printf(" %10.3f ",c[i][j]);
37     }
38     System.out.println();
39 }
40 }
41 }
42 }
```

Рисунок 2

Результат работы программы

2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
2,661	0,661	0,668	0,738	0,676	0,972	2,653	0,682	0,866	2,354
-1,298	-0,052	-0,035	-2,294	-0,117	-0,320	-0,116	-0,193	-0,078	-0,197

Рисунок 3

Вывод

Выполнение лабораторной работы по программированию позволило мне познакомиться с языком программирования Java. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась вычислять сложные выражения и генерировать рандомные числа с помощью класса Random. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении языка Java.